(1) இப்போது $m = 0$ எனில் மேலும் தேவையான காரணி மாறிலி k ஆகும்.

(2) $m = 1$ எனில் மேலும் தேவையான காரணி $k(a+b+c)$ ஆகும்.

(3) $m = 2$ எனில் மேலும் தேவையான காரணி $k(a^2+b^2+c^2)+l(ab+bc+ca)$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.23

காரணித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $\begin{vmatrix} x+1 & 3 & 5 \\ 2 & x+2 & 5 \\ 2 & 3 & x+4 \end{vmatrix} = (x-1)^2(x+9)$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$|A| = \begin{vmatrix} x+1 & 3 & 5 \\ 2 & x+2 & 5 \\ 2 & 3 & x+4 \end{vmatrix}$$ என்க.

$x = 1$ எனப்பிரதியிட, $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0$

இங்கு மூன்று நிரைகளும் சர்வசமம். எனவே, $(x-1)^2$ ஆனது $|A|$-ன் ஒரு காரணியாகும்.

$|A|$-ல் $x = -9$ எனப் பிரதியிட, $|A| = \begin{vmatrix} -8 & 3 & 5 \\ 2 & -7 & 5 \\ 2 & 3 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 0 & -7 & 5 \\ 0 & 3 & -5 \end{vmatrix} = 0$

எனவே, $(x+9)$ஆனது $|A|$-ன் காரணியாகும். $[C_1 \to C_1 + C_2 + C_3]$

அதாவது $(x-1)^2(x+9)$ என்பது $|A|$-ன் காரணியாகும். இதன் படி 3 ஆகும். அணிக்கோவை x-ல் அமைந்த 3-ம் படி பல்லுறுப்புக் கோவையாகும்.

எனவே, மீதமுள்ள மற்றொரு காரணி, மாறிலி 'k' ஆகும்.

ஆகவே, $\begin{vmatrix} x+1 & 3 & 5 \\ 2 & x+2 & 5 \\ 2 & 3 & x+4 \end{vmatrix} = k(x-1)^2(x+9)$

x^3 உறுப்புகளை இருபுறமும் சமப்படுத்த, $k = 1$ எனப்பெறுகிறோம்.

எனவே, $|A| = (x-1)^2(x+9)$.

எடுத்துக்காட்டு 7.24

$\begin{vmatrix} 1 & x^2 & x^3 \\ 1 & y^2 & y^3 \\ 1 & z^2 & z^3 \end{vmatrix} = (x-y)(y-z)(z-x)(xy+yz+zx)$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & x^2 & x^3 \\ 1 & y^2 & y^3 \\ 1 & z^2 & z^3 \end{vmatrix}$$ என்க.

$x = y$ எனப்பிரதியிட, $|A| = \begin{vmatrix} 1 & y^2 & y^3 \\ 1 & y^2 & y^3 \\ 1 & z^2 & z^3 \end{vmatrix} = 0 \quad (R_1 = R_2)$